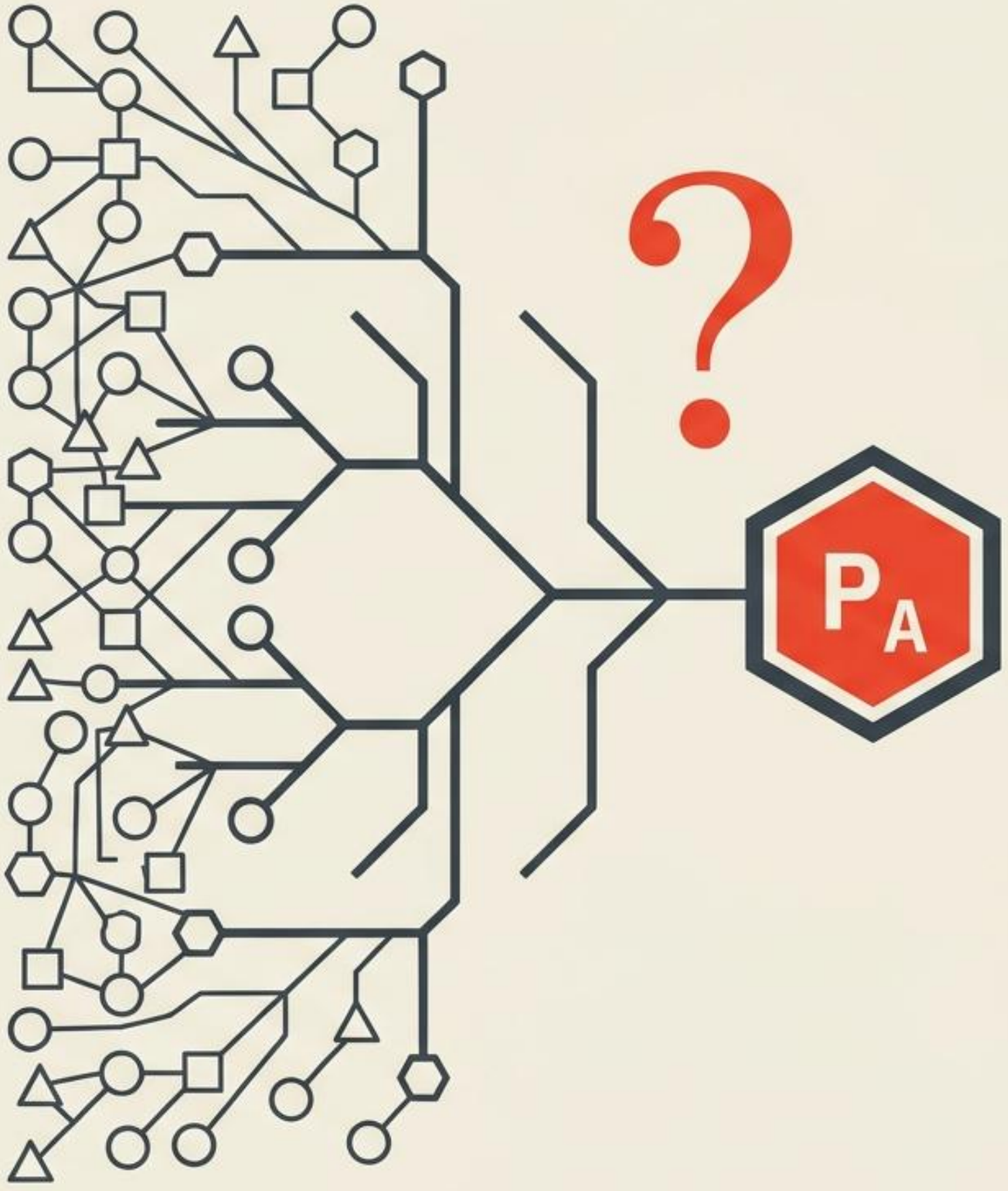


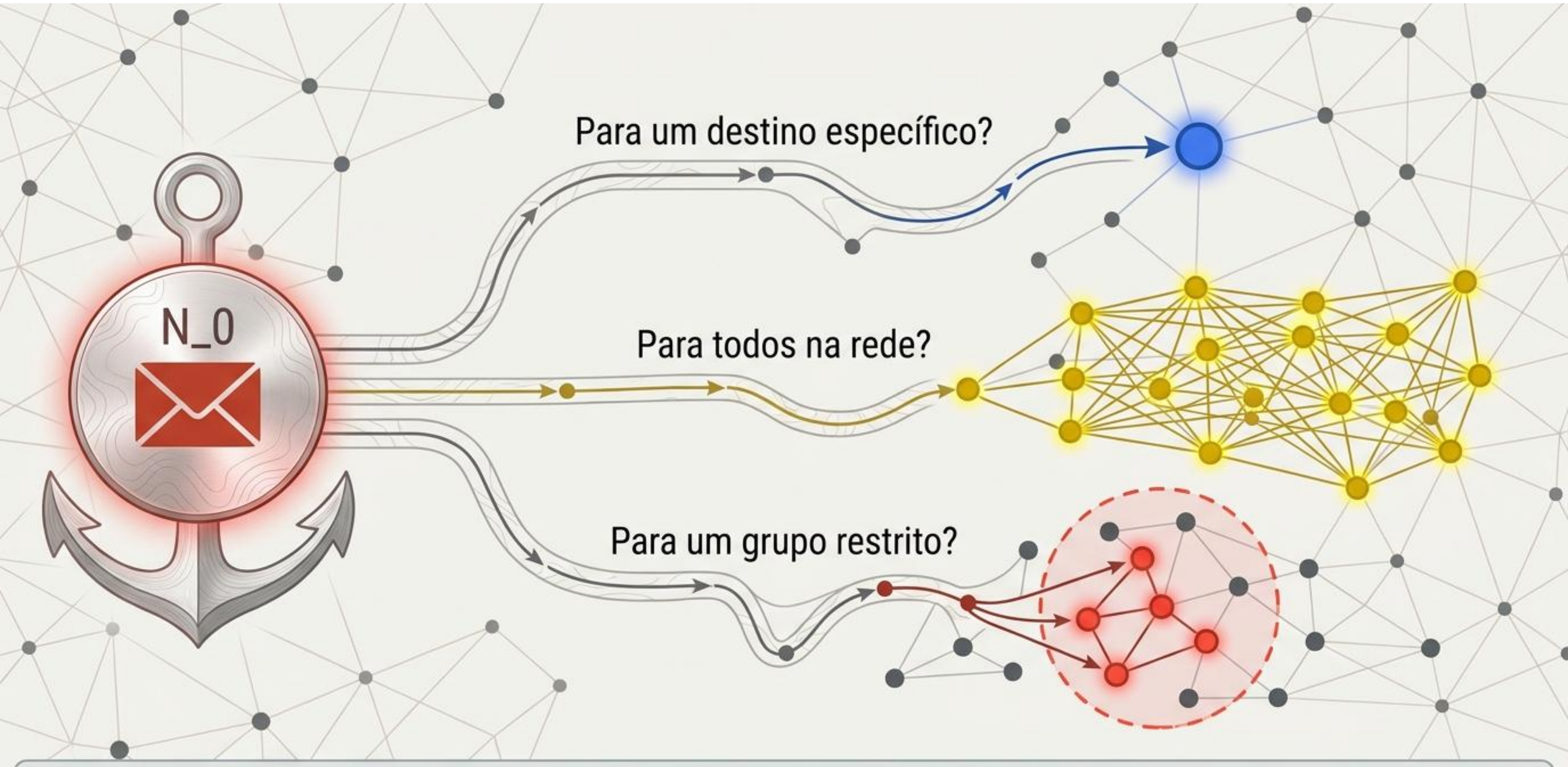
Difusão e Comunicação em Grupo em Sistemas Distribuídos

Bacharelado em Ciência da Computação | UNEMAT

Prof. Me. Juvenal Silva Neto

> Como uma informação produzida em um computador pode chegar a vários outros computadores de um sistema distribuído?

Gemini Notebook



Em um sistema descentralizado, a rede não possui um mapa global mágico. Precisamos escolher a estratégia de entrega correta com base em quem deve receber e no custo para a rede.

Gemini Notebook



O Alto-Falante (Broadcast)

Analogia para um anúncio na rodoviária.
A mensagem é forçada a todos, independentemente de quem eles sejam ou do que precisem.



O Clube Secreto (Multicast)

Analogia para uma lista de e-mails restrita.
A mensagem é entregue intencionalmente apenas aos membros matriculados em um grupo específico.

Gemini Notebook



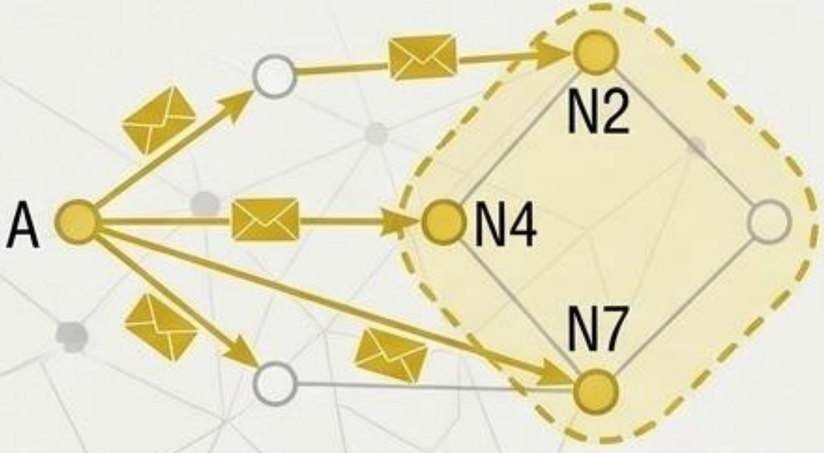
Unicast

1 emissor → 1 destinatário específico.



Broadcast

1 emissor → TODOS os nós conectados.

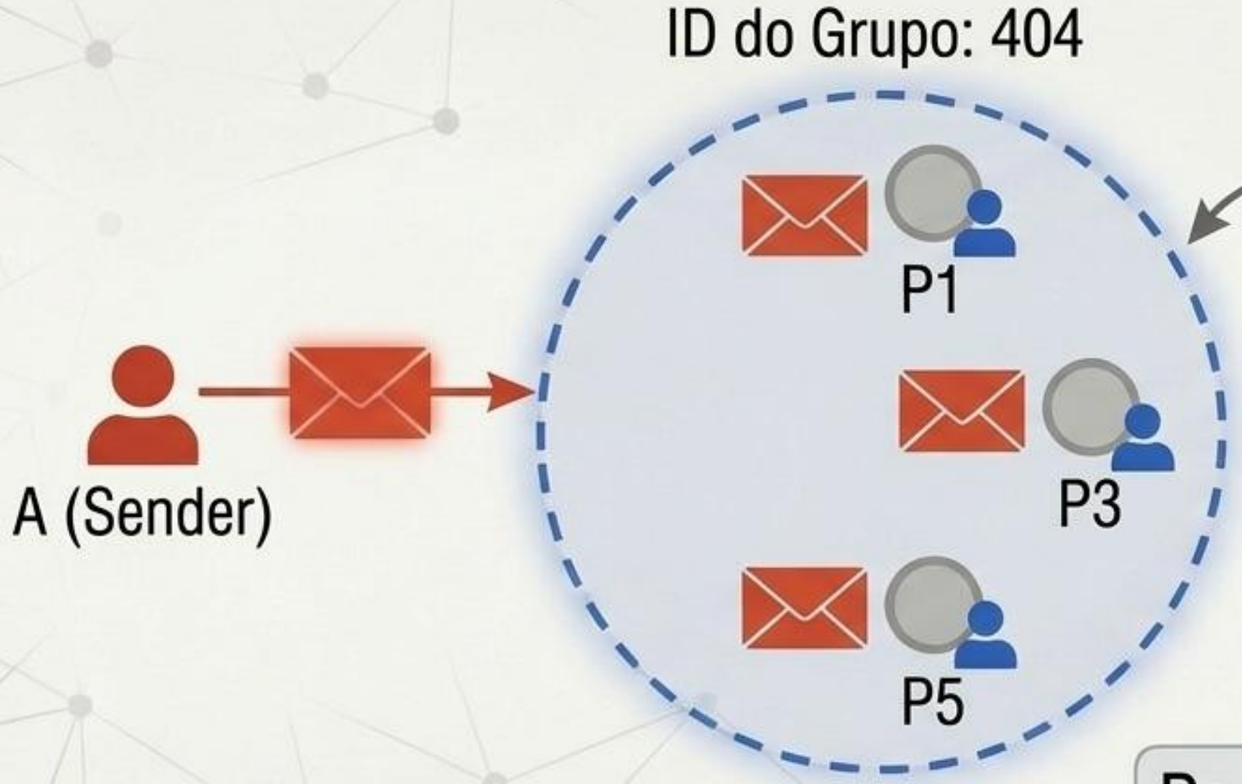


Multicast

1 emissor → Um subconjunto específico (grupo).

Gemini Notebook

A Abstração da Comunicação em Grupo



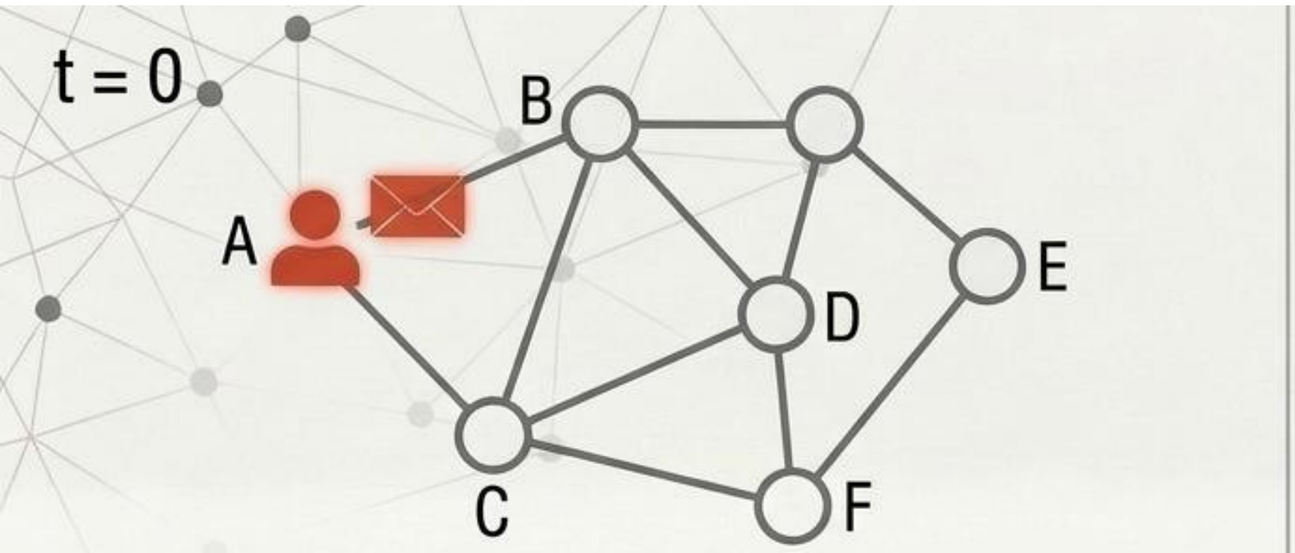
Desacoplamento Espacial

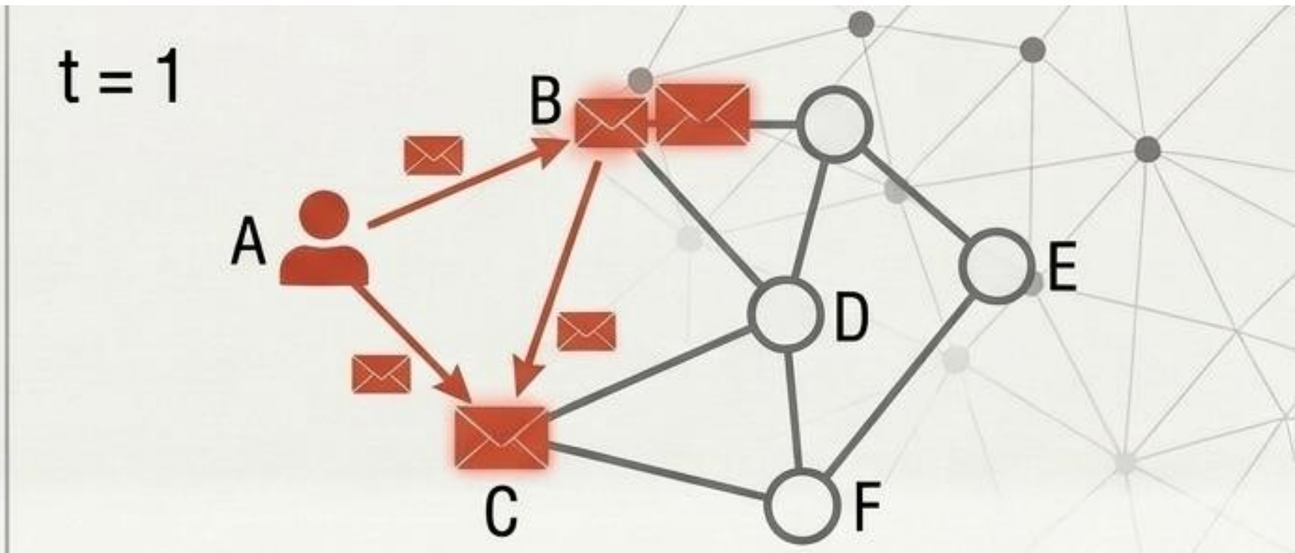
O emissor não precisa conhecer os IPs individuais dos destinatários. Ele apenas envia para o Identificador do Grupo.

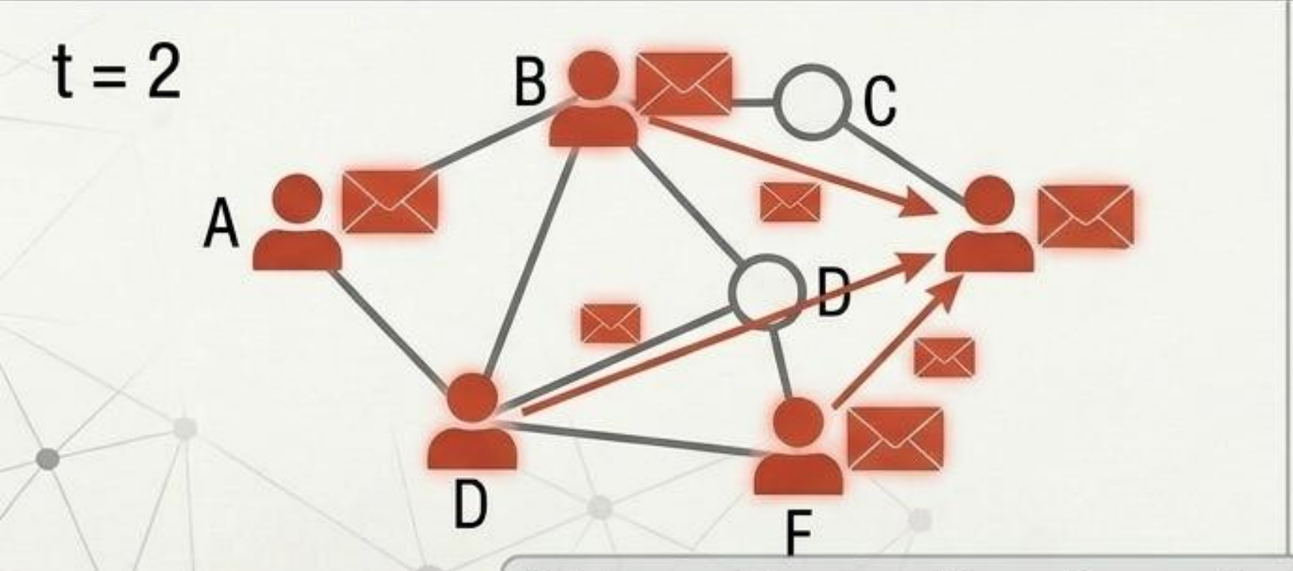
Por que usar?

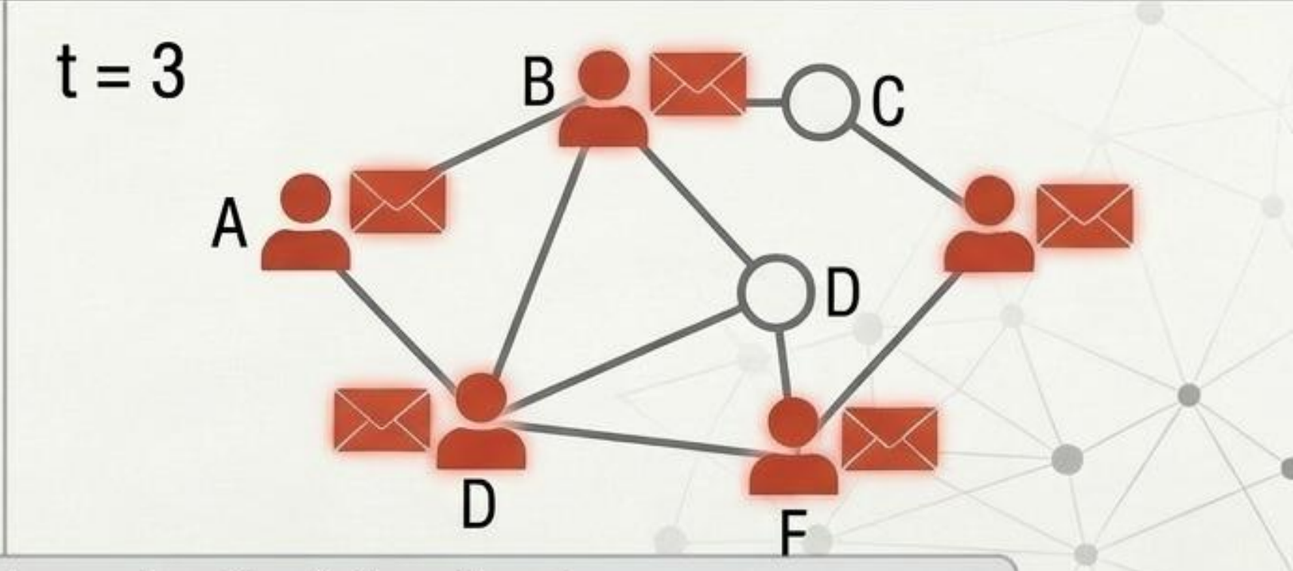
Essencial para tolerância a falhas (se uma réplica cai, o grupo continua existindo) e notificação de eventos. A rede lida com o roteamento interno.

Gemini Notebook





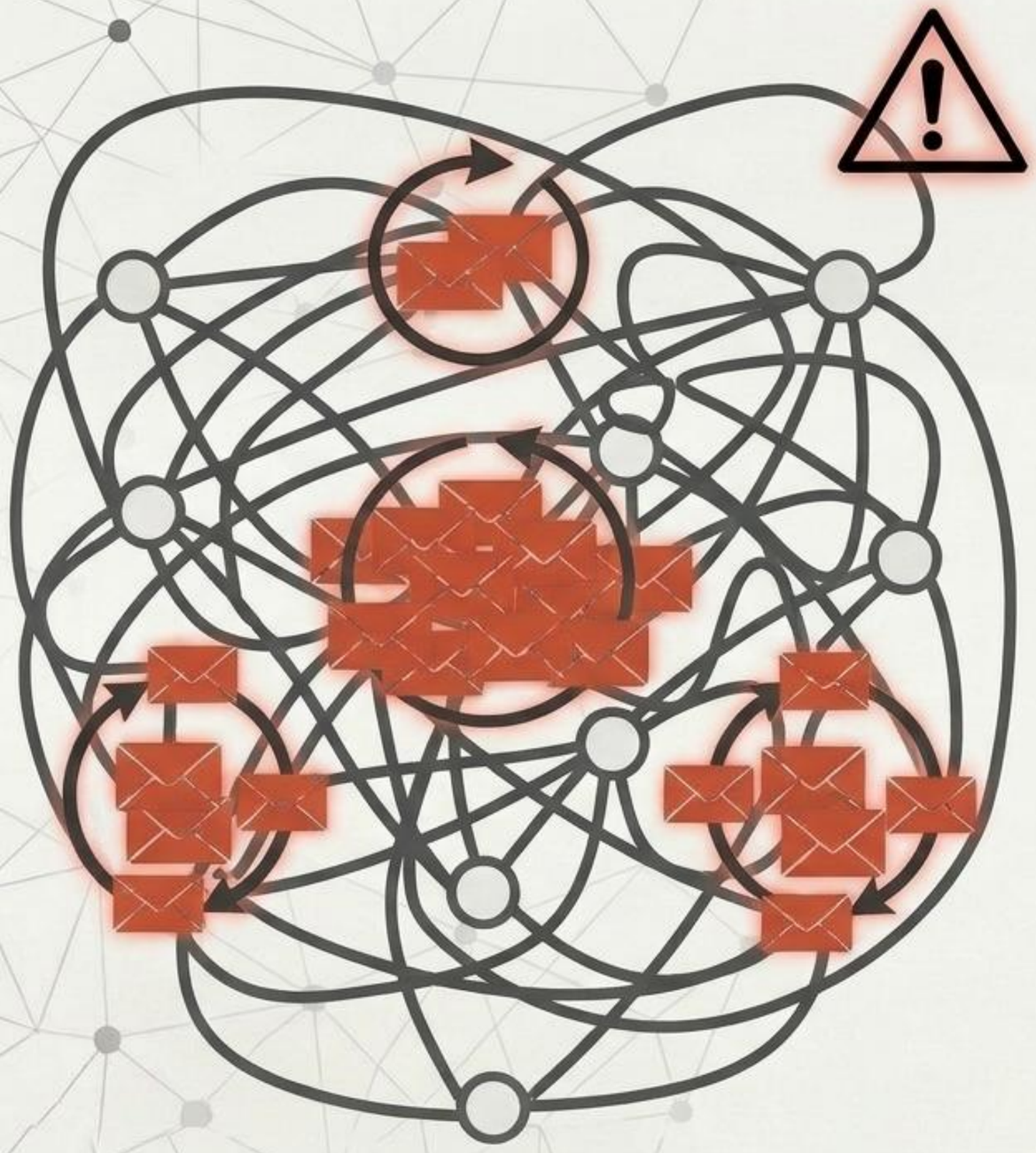




A Força Bruta: Algoritmo de Inundação (Flooding)

Regra de Ouro: Receba a mensagem e repasse para todos os seus vizinhos (exceto para aquele que te enviou).

Gemini Notebook



O Lado Sombrio do Flooding

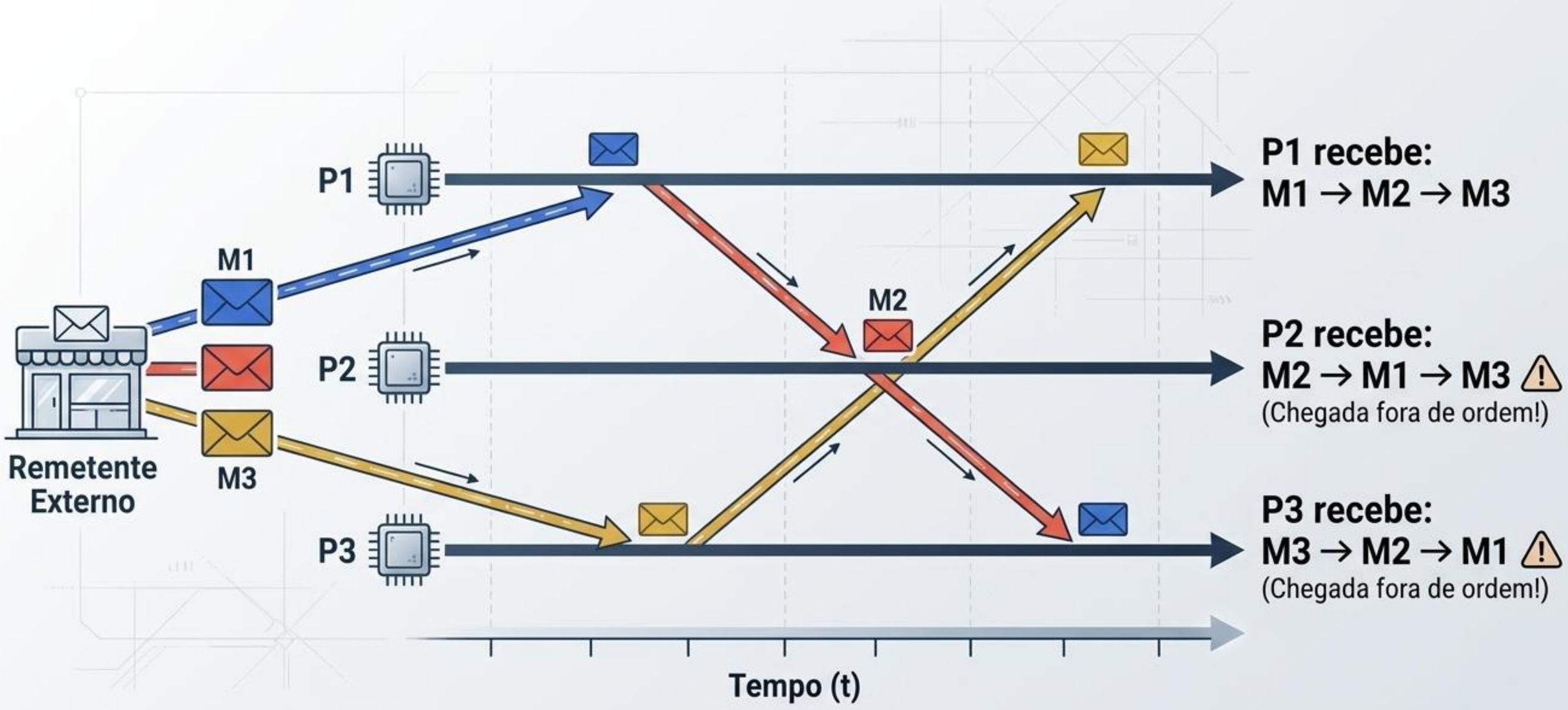
- **Redundância**: Desperdício massivo de banda.
- **Loops Infinitos**: Mensagens circulando para sempre sem destino.

Soluções Técnicas:

TTL (Time to Live) — A mensagem morre após cruzar um limite de X saltos.

Histórico/ID — O nó anota o ID da mensagem. Se receber uma duplicata, ele a descarta imediatamente.

Gemini Notebook

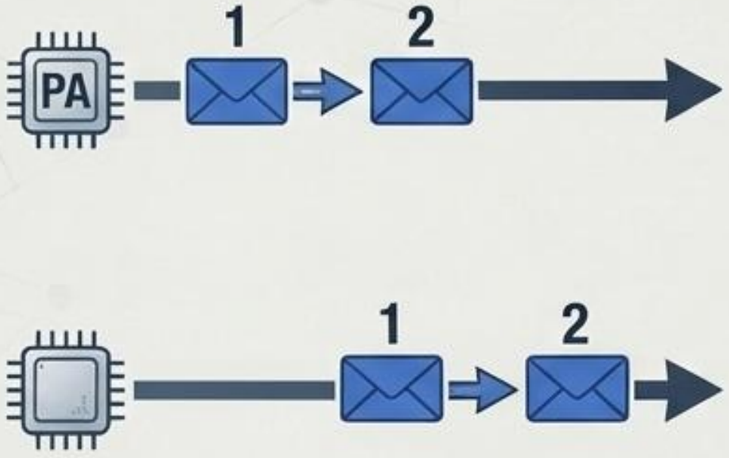


O Paradoxo da Propagação: Receber as mesmas mensagens não significa recebê-las na mesma ordem. Diferentes caminhos criam atrasos imprevisíveis.

Gemini Notebook

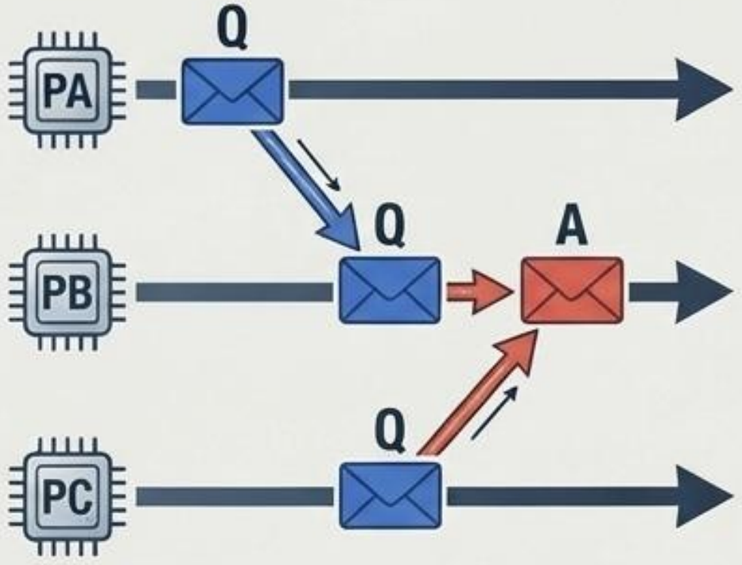
Garantias de Ordenação (Colocando Ordem no Caos)

Ordem FIFO



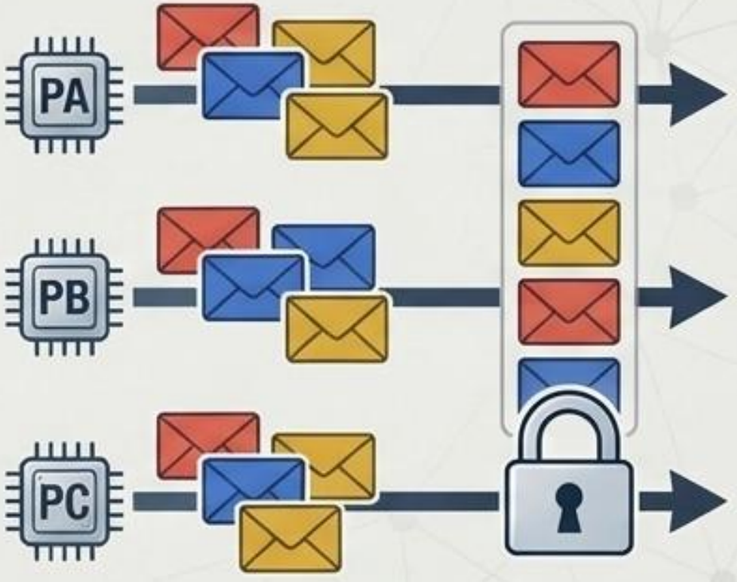
Mensagens de um mesmo emissor chegam na **ordem exata** em que foram enviadas.

Ordem Causal



Relação de causa e efeito. Uma resposta **nunca** pode ser entregue a um processo antes da pergunta que a originou.

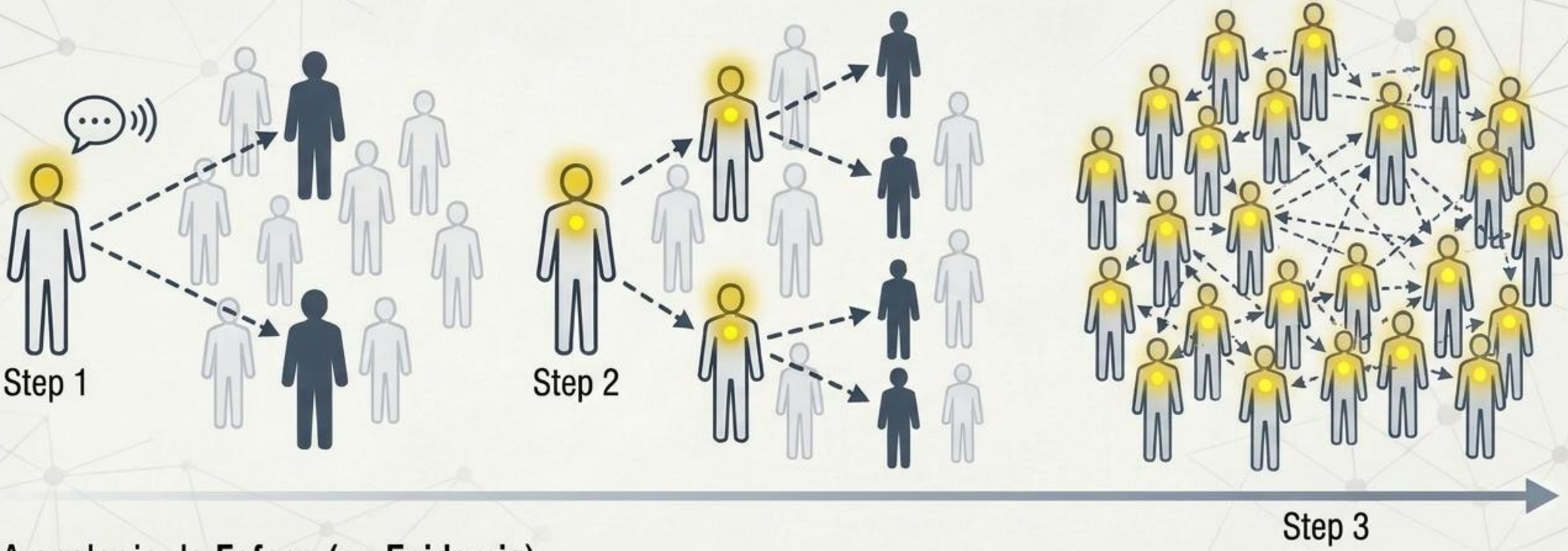
Ordem Total



Consenso absoluto. Todos os membros do grupo concordam com a **mesma ordem** final de entrega, não importa qual seja.

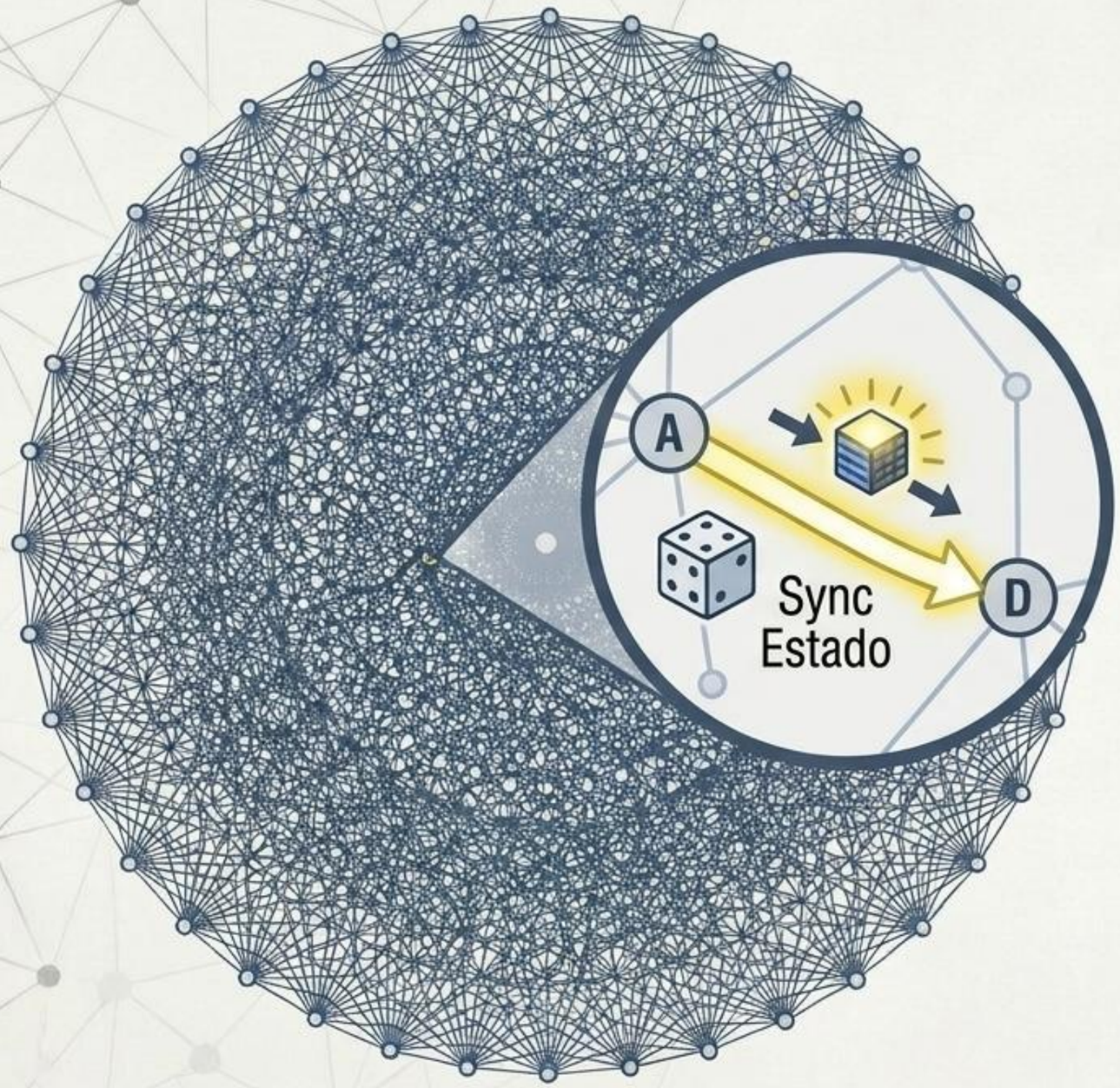
Gemini Notebook

Uma Inspiração Biológica: Gossip



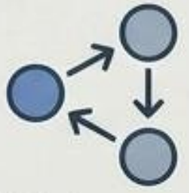
A analogia da **Fofoca (ou Epidemia)**.
Em vez de tentar forçar a comunicação com todos de uma vez (como no Alto-falante), a informação é sussurrada para alguns contatos aleatórios, que repassam para outros poucos contatos. O contágio de dados na rede torna-se exponencial.

Gemini Notebook



Protocolos Epidêmicos (Gossip sob o capô)

- **Descentralização Pura**: Sem controle central, sem gargalos de tráfego.
- **Altamente Escalável**: Funciona perfeitamente com 10 nós ou 10 milhões.
- **Tolerante a Falhas**: Se um vizinho cai, a fofoca aleatória simplesmente escolhe outro caminho na próxima rodada.



BitTorrent (P2P)



Replicação de Banco de Dados (ex: Dynamo)



Descoberta de Serviços

Gemini Notebook

Matriz de Síntese e Comparação

Protocolo	Quem envia?	Quem recebe?	Como se propaga?	Custo (Tráfego)
Unicast	1 Nó	1 Nó específico	Rota direta	Baixo
Broadcast	1 Nó	Todos na rede	Forçado a todos	Muito Alto
Multicast	1 Nó	Grupo inscrito	Roteamento seletivo	Médio
Flooding	1 Nó	Todos alcançáveis	Repasse cego a vizinhos	Extremo
Gossip	1 Nó	Todos (eventualmente)	Aleatório / Infeccioso	Otimizado

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Verificação da Realidade



Num jogo online, o movimento de um jogador precisa ser propagado por Flooding ou Multicast?

Multicast. Assim evitamos saturar a rede de quem não está na mesma área do mapa.



Num sistema financeiro, a Ordem Total é mais importante que usar Gossip?

Sim. Transações bancárias exigem ordem exata e determinística em todas as réplicas.



O que impede um protocolo Epidêmico (Gossip) de durar para sempre na rede?

Limites estabelecidos de saltos (TTL) ou nós que reconhecem duplicatas e interrompem a fofoca.

Consulte Coulouris (Cap. 15 e 18) e Tanenbaum (Cap. 4) para explorar os algoritmos por trás destas abstrações.

Gemini Notebook